CLASSIFICATION OF NUMBERS

CLASS NOTES

No System

1) Classification → 1

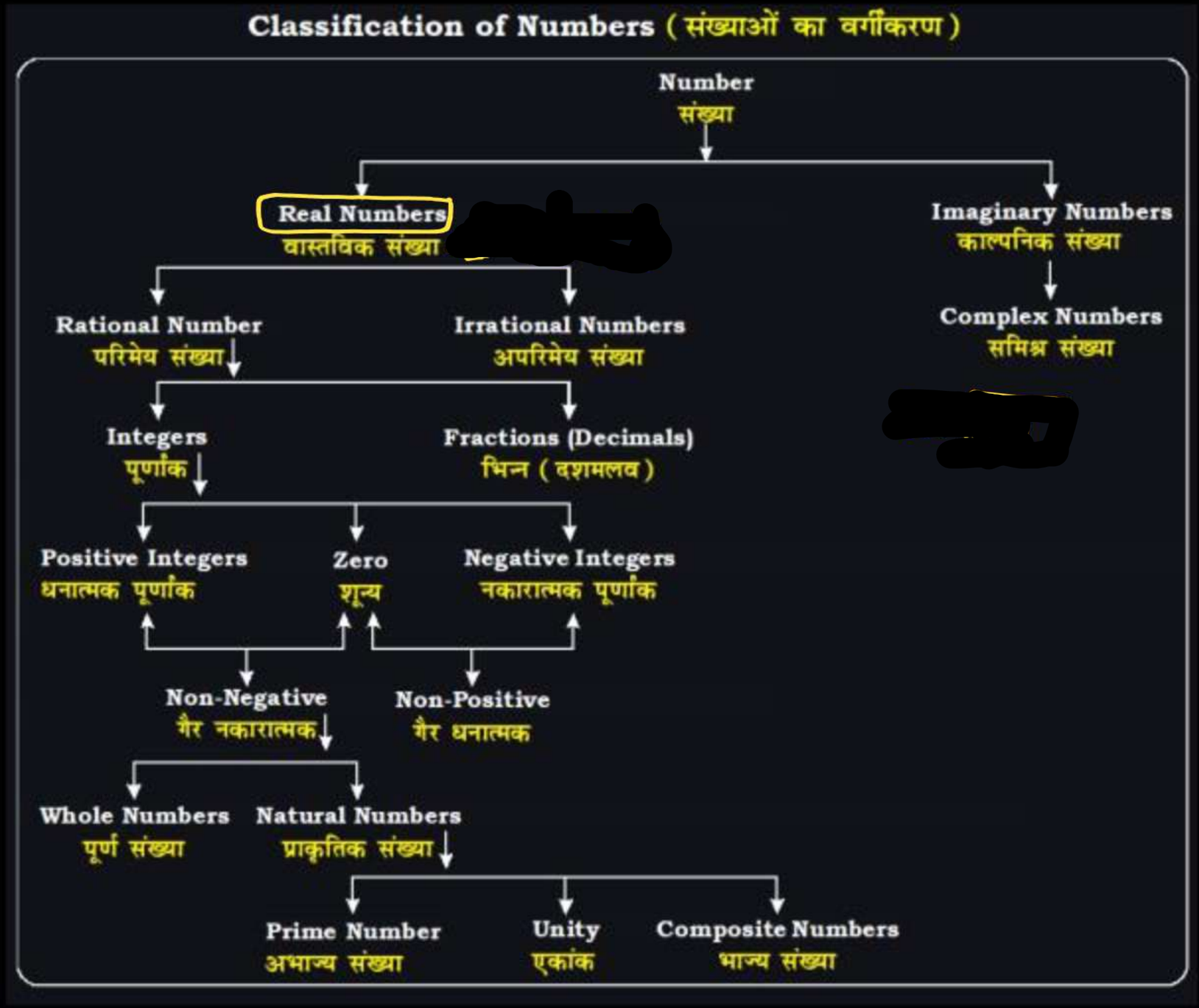
2) Unit
3) Factor
4) No. of zeroes

} 1

Imp

5) Divisibility
6) Remainder
7) HCF & LCM

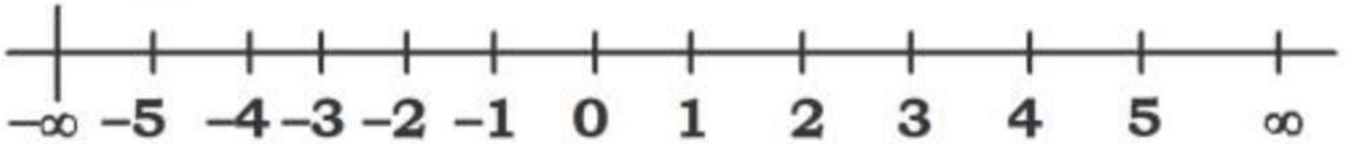
} 3-4


Classification of Numbers (संख्याओं का वर्गीकरण)
Number
संख्या
Real Numbers
वास्तविक संख्या
Imaginary Numbers
काल्पनिक संख्या
Complex Numbers
समिश्र संख्या
Rational Number
परिमेय संख्या
Irrational Numbers
अपरिमेय संख्या
Integers
पूर्णांक
Fractions (Decimals)
भिन्न (दशमलव)
Positive Integers
धनात्मक पूर्णांक
Zero
शून्य
Negative Integers
नकारात्मक पूर्णांक
Non-Negative
गैर नकारात्मक
Non-Positive
गैर धनात्मक
Whole Numbers
पूर्ण संख्या
Natural Numbers
प्राकृतिक संख्या
Prime Number
अभाज्य संख्या
Unity
एकांक
Composite Numbers
भाज्य संख्या

Real Number (वास्तविक संख्या)

All those numbers which can be represented on number line are called as Real Numbers

(वे सभी संख्याएँ जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सकें, वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं।)



Ex: 0, 1, −1, 16.83, −22.87, $\sqrt{2}$, π all are Real Numbers

Imaginary Numbers (काल्पनिक संख्याए)

Cannot be denoted on number line.

संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है।

Ex. $\sqrt{-3}, \sqrt{-5}$

Note: $\sqrt{(-1)} = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$

Rational Numbers (परिमेय संख्या)

All those numbers which can be expressed in $\frac{p}{q}$ form, where p & q both are integers & $q \neq 0$ are rational numbers.

(सभी संख्याएँ जो $\frac{p}{q}$ के रूप में लिखी जा सकें, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं और $q \neq 0$ परिमेय संख्याएँ हैं।)

Ex: $\frac{2}{3}, \frac{4}{7}, \frac{-8}{7}, \frac{0}{5}, \frac{22}{7}$, **2 & 0.2 all are Rational Numbers.**

Irrational Numbers (अपरिमेय संख्याएँ)

Those numbers which can't be expressed in $\frac{p}{q}$ form are called as Irrational Numbers.

(वे सभी संख्याएँ जो $\frac{p}{q}$ के रूप में न लिखी जा सकें, अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं।)

Ex: $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ & π are called as Irrational Numbers.

Rational = $\frac{p}{q}$

* $\frac{22}{7}$

$3.14 = \frac{314}{100}$

Irrational $\neq \frac{p}{q}$

Ex π

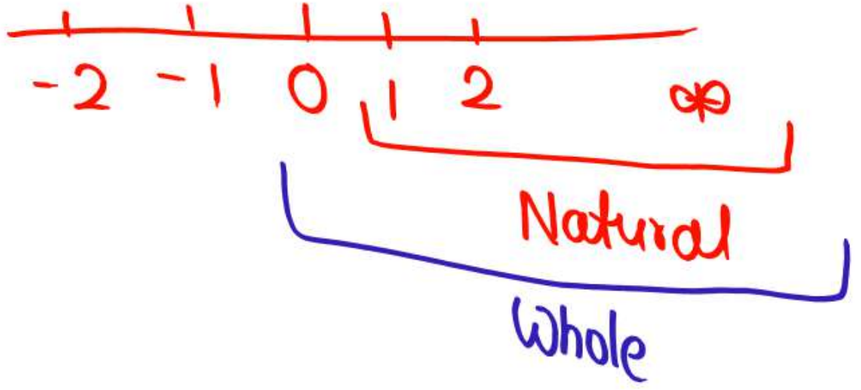
$\pi, \frac{22}{7}, 3.14$

Integers (पूर्णांक)

Integers are a collection of all positive & negative natural numbers & zero.

(प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं।)

i.e., – ∞, ... – 5, – 4, ... –1, 0, 1, 2, 3, ... ∞



Natural Numbers (Positive Integers)
(प्राकृतिक संख्याएं)

Counting Numbers are called as natural numbers

(गिनने योग्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं)

Ex: 1, 2, 3, ...

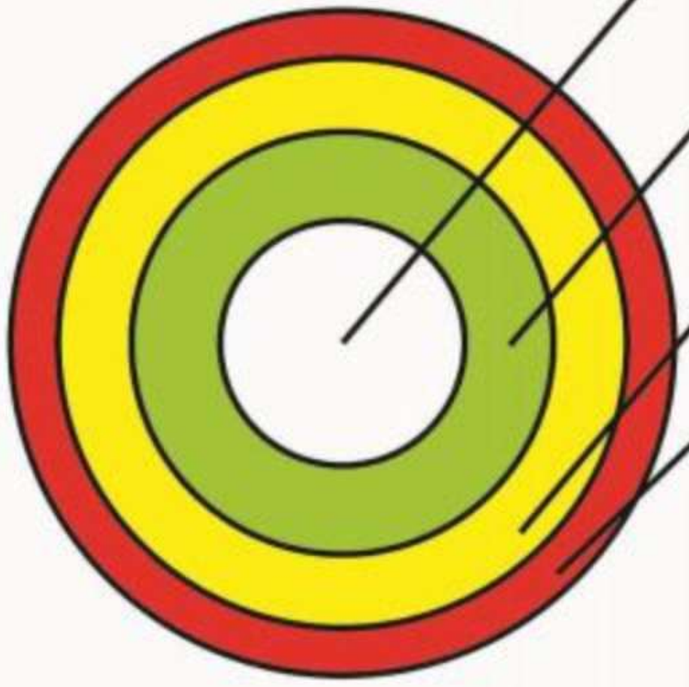
Whole Numbers (Non-Negative Integers)
(संपूर्ण पूर्णांक)

If we add zero (0) to the collection of Natural Numbers then that collection is called as Whole Numbers.

(यदि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दें तो वह समूह सम्पूर्ण संख्या कहलाता हैं।)

Ex: **0, 1, 2, ...**

Real numbers



Natural Numbers 1, 2, 3, 4

Whole numbers 0, 1, 2, 3

Integers, – 2, – 2, –1, 0, 1, 2...

Rational Numbers

$\frac{2}{9}, \frac{100}{3}, \frac{-102}{97}$

Irrational numbers

$\sqrt{2}$ $\sqrt{3}$

$\sqrt{5}$

Rational	Irrational
$\frac{22}{7}$, 3.14, $\sqrt{16}$	π, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$

$\sqrt{16} = 4 = \frac{4}{1}$

1. $3\sqrt{16}$ is a _____.

$3\sqrt{16}$ एक _____ है।

UPSI 12/12/2017 (Shift-01)

(a) Irrational number/अपरिमेय संख्या

(b) Imaginary number/काल्पनिक संख्या

(c) Integer/पूर्णांक

(d) Prime number/अभाज्य संख्या

3×4

$= 12$

2. Identify the irrational number from the following?

निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानें?

UPSI 20/12/2017 (Shift-02)

(a) $\sqrt{8100} = 90$

(b) $0.45 = \frac{45}{100} \quad \frac{9}{20}$

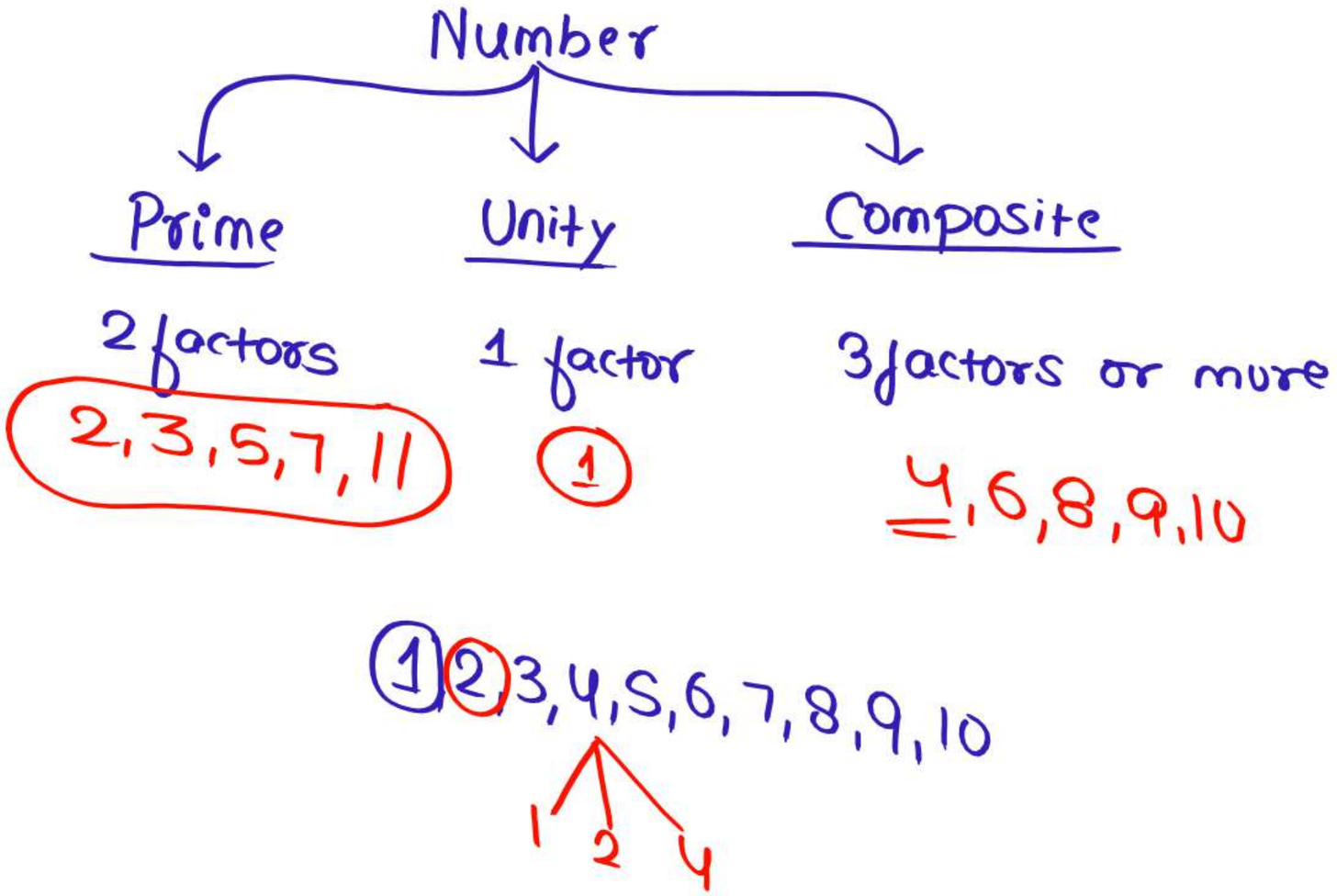
(c) $\frac{22}{7}$

(d) $\sqrt{810} + (1\sqrt{8100})$ → X

$\sqrt{81} = 9$

$\sqrt{810}$ X

$\sqrt{8100} = 90$


Number
Prime
Unity
Composite
2 factors
2,3,5,7,11
1 factor
1
3 factors or more
4,6,8,9,10
1 2 3,4,5,6,7,8,9,10
1
2
4

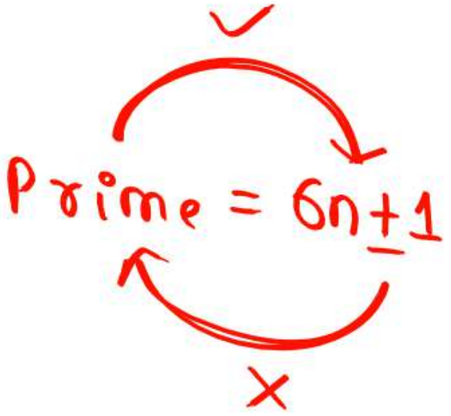
Prime numbers (अभाज्य संख्याएं)

It has only two factor- 1 & itself.

इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं- 1 और स्वयं।

Prime number between 1 to 100

1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं



2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Even and smallest prime no/सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या → 2

Smallest 3 digit prime number/सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या → 101

2 3, 5, 7, 11, 13.

101

largest 3 digit prime number/सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या → 997

999
998
997

Only pair of consecutive odd prime no/ लगातार विषम अभाज्य संख्या का केवल युग्म → 3, 5, 7

3. **The largest 3-digit prime number is:**

3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है:

DP CONSTABLE 22/11/2023 (Shift- 03)

(a) 983
(b) 991
(c) 987
(d) 997

4. **The sum of the smallest three-digit prime number and the largest three-digit prime number is:**

सबसे छोटे तीन-अंकीय अभाज्य संख्या और सबसे बड़े तीन अंकों की संख्या का योग है:

DP CONSTABLE 03/12/2023 (Shift- 01)

(a) 1104 (b) 1098

(c) 1100 (d) 1093

101
+997
1098

Note: Each prime number can be written in (6p ± 1) form, But every (6p ± 1) form may not be necessarily prime no.

प्रत्येक अभाज्य संख्या को **(6p ± 1)** रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर **(6p ± 1)** रूप आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है।

Ex. $13 \rightarrow 6 \times 2 + 1$ **(prime)**

$25 \rightarrow 6 \times 4 + 1$ **(not a prime number)**×

Between	Number of prime no.
1-50	15
1-100	25
1-200	46
1-500	95
1-1000	168

15 ← (1-50)

10 ← (50-100)

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

5. If m is the number of prime numbers between 0 and 50; and n is the number of prime numbers between 50 and 100, then what is (m – n) equal to ?

यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या **m** है; और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या **n** है, तो **(m – n)** किसके बराबर है?

[CDS 2020 (I)]

(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 7

$m \rightarrow (1\text{-}50) = 15$

$n \rightarrow (50\text{-}100) = 10$

$\therefore m - n$
$= 15 - 10$
$= 5$

6. The total count of prime numbers less than 50 is:

50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है?

RRB ALP Tier-01, 25/11/2024 (Shift-03)

(a) 17
(b) 15
(c) 14
(d) 13

7. **What is the sum of the first 10 prime numbers?**

पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है?

RRB Technician G-III, 26/12/2024 (Shift-02)

(a) 101
(b) 129
(c) 111
(d) 131

2
3
5
11
13
17
19
23
29
129

8. **How many prime numbers are there between 40 and 50?**

40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं?

SSC GD 10/01/2023 (Shift-01)

(a) 4
(b) 5
(c) 3
(d) 2

41
43
47

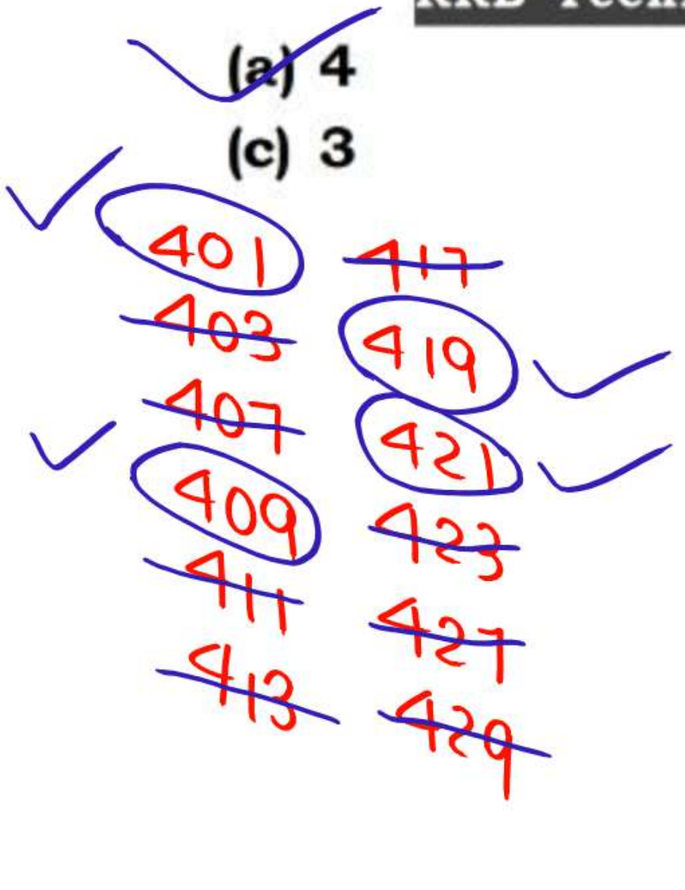
9. The number of prime numbers lying between 400 and 430 is:

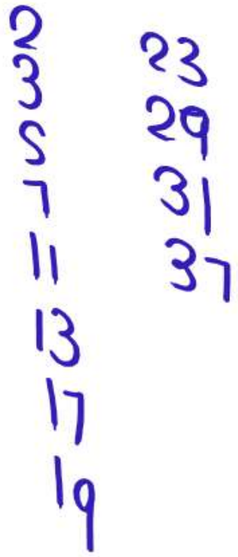
400 और 430 के बीच में जो अभाज्य संख्याएँ हैं, उनकी संख्या है:

RRB Technician G-III, 29 /12/2024 (Shift-01)

(a) 4 **(b) 6**

(c) 3 **(d) 5**





401, 409, 419, 421

(37)

Step-1 : (36) $\approx 6^2$

Step 2 : 2, 3, 5

Step 3

$\frac{37}{2}$ ×

$\frac{37}{3}$ ×

$\frac{37}{5}$ ×

} It is prime

(419) $\approx 400 \approx 20^2$

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

How to check the given number is prime or not?

किसी संख्या के अभाज्य होने की जांच कैसे करें।

To check whether a number is prime number or not, first take the square root of the number. Round of the square root to the immediately lower integer. Then check divisibility of number by all prime below it. If number is not divisible by any prime number then number is prime number.

कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले संख्या का वर्ग मूल लें, वर्ग मूल को उससे छोटे पूर्णांक के रूप में लिख लें। उसके बाद संख्या की विभाज्यता की जांच उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं द्वारा करें। यदि किसी भी अभाज्य संख्या से विभाज्य नहीं होती तो यह अभाज्य संख्या है।

Ex. 137 is prime number or not?

137 अभाज्य संख्या है या नहीं?

$\sqrt{137} \simeq 11 \Rightarrow$ **prime number less than or equal to 11 are 2, 3, 5, 7 and 11, 137 is not divisible by any of there. Hence it is prime numbers.**

11 से छोटी या बराबर अभाज्य संख्याएं **2, 3, 5, 7** तथा **11** है, **137** इनमें से किसी के भी द्वारा विभाज्य नहीं है इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है।

$437 \approx 400 \approx 20^2$

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, (19)

$797 \approx 784 \approx 28^2$

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23

$1073 \approx 1024 \approx 32^2$

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, (29), 31

10. Consider the following numbers:

निम्नलिखित संख्याओं पर विचार कीजिए:

I. 437 **II. 797** **III. 1073**

How many of the above numbers are prime?

उपर्युक्त संख्याओं में से कितनी संख्याएँ अभाज्य हैं?

[CDS 2023 (I)]

(a) Only one **(b) Only two**

(c) All three **(d) None**

11. Which of the following is a prime number?

निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है?

RRB Technician G-III, 24/12/2024 (Shift-02)

(a) 437
(b) 161
(c) 221
(d) 373

(a) 437
≈ 441 ≈ 21
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

(b) 161
≈ 169 ≈ 13
2, 3, 5, 7, 11, 13

(c) 221
≈ 225 ≈ 15
2, 3, 5, 7, 11, 13

12. **Which of the following numbers is NOT a prime number?**

निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है?

DP CONSTABLE 20/11/2023 (Shift- 02)

(a) 1271 (b) 1171

(c) 1471 (d) 1571

(a) 1271

$\approx 1296 \approx 36$

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,

13. If $(k^2 + 3)$ and $(k^3 + 5)$ are prime numbers then what will be the value of k?

यदि $(k^2 + 3)$ और $(k^3 + 5)$ अभाज्य संख्याएँ हैं तो k का मान क्या होगा?

DP CONSTABLE 14/11/2023 (Shift- 02)

(a) 2
(b) 4
(c) 7
(d) 3

ⓐ 7 , 13

a b c

a × b = 391 — 17

b × c = 943 — 41

17 × 23 = 391

23 × 41 = 943

14. Three numbers which are co-prime to each other are such that the product of the first two is 391 and that of the last two is 943. Find the middle number.

तीन संख्याएँ जो एक-दूसरे की सह-अभाज्य हैं, ऐसी हैं कि पहले दो का गुणनफल 391 है और अंतिम दो का गुणनफल 943 है। मध्य संख्या ज्ञात कीजिए।

DP CONSTABLE 16/11/2023 (Shift- 01)

(a) 19 **(b) 41**

(c) 17 **(d) 23** ✓

Co-prime

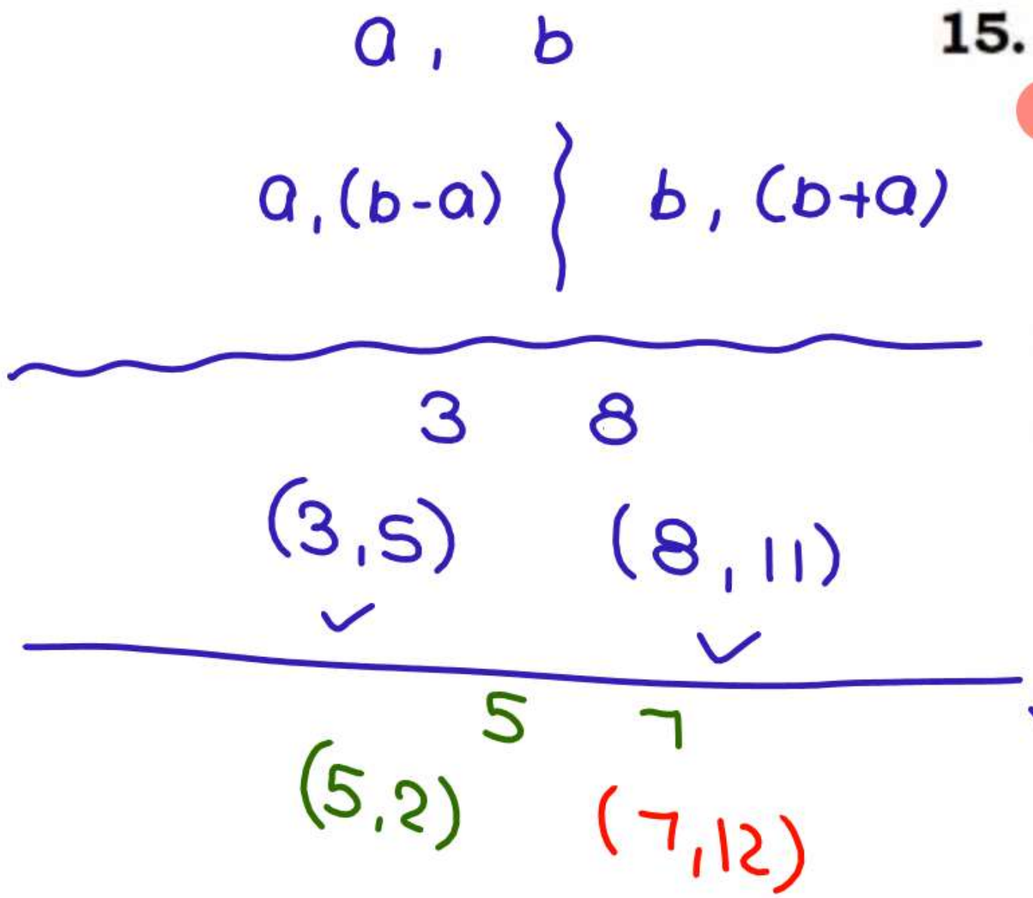
(सह अभाज्य संख्या)

(2, 15)

(8, 7)

(2, 11)

(8, 15)



15. Let a and b be two numbers such that a and b – a are co-primes and b and b + a are co-primes, respectively. Which of the followings is true?

मान लीजिए a और b दो संख्याएँ हैं जैसे कि a और b – a सह-अभाज्य हैं और b और b + a क्रमशः सह-अभाज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

DP CONSTABLE 16/11/2023 (Shift- 03)

(a) b is prime

(b) a and b are co-prime

(c) a is prime

(d) a and b are not co-prime

⊙ odd ± odd = even

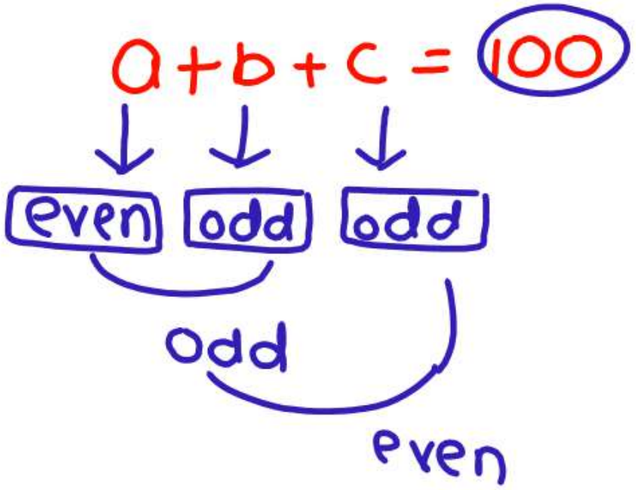
- 11 + 3 = 14
- 9 + 7 = 16
- 9 - 7 = 2

⊙ even ± even = even

- 8 + 4 = 12
- 6 + 4 = 10
- 12 - 6 = 6

⊙ odd ± even = odd

- 11 + 4 = 15
- 6 + 17 = 23
- 21 - 4 = 17
- 16 - 3 = 13



16. **The sum of 3 prime numbers is 100. One number is greater than another number by 36. Find the largest number.**

किन्हीं तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

UPSC CSAT

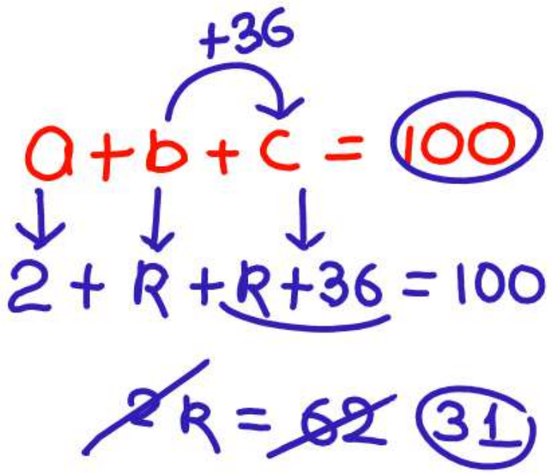
(a) 61
(b) 67
(c) 59
(d) 71

16. **The sum of 3 prime numbers is 100. One number is greater than another number by 36. Find the largest number.**

किन्हीं तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

UPSC CSAT

(a) 61
(b) 67
(c) 59
(d) 71



17. x, y and z are distinct prime numbers where $x < y < z$. If $x + y + z = 70$, then what is the value of z?

x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ $x < y < z$ है। यदि $x + y + z = 70$ है, तो z का मान क्या है?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) 31 (b) 29

(c) 43 (d) 37

2

$x + y + z = 70$

$y + z = 68$

(a) $y + z = 68$ ✗

37 31

(b) $y + z = 68$ ✗

39 29

(c) $y + z = 68$ ✗

29 43

(d) $y + z = 68$

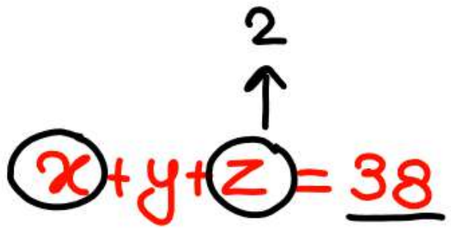
31 37

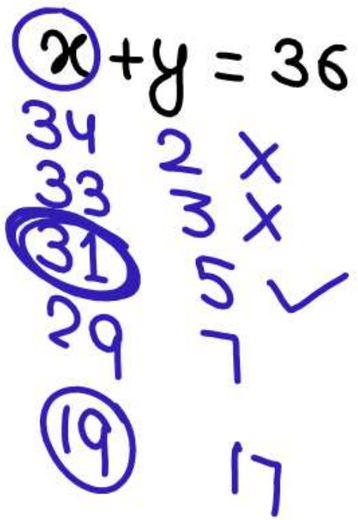
18. x, y and z are prime numbers such that $x + y + z = 38$. What is the maximum value of x?

x, y और z अभाज्य संख्याएं इस तरह हैं कि $x + y + z = 38$, तो x का अधिकतम मान क्या है?

(a) 19 (b) 23

(c) 31 (d) 29





a, b, c, d

$a \times b \times c = 385$ (385 = 5)

$b \times c \times d = 1001$ (1001 = 91 × 13)

a = 5 b = 7 c = 11 d = 13

5, 7, 11, 13

19. **Four Prime numbers are taken in ascending order. The product of first three is 385 and of last three is 1001. Find the smallest prime no.**

चार अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में ली गई है। इनमें से प्रथम तीन का गुणनफल 385 तथा अन्तिम तीन का गुणनफल 1001 हैं। इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन- सी है?

(a) 5 (b) 7

(c) 11 (d) 17

Co-prime numbers (सह-अभाज्य)

If the HCF of two numbers is 1.

यदि दो संख्याओं का म.स.प. 1 है।

Ex. (2, 3), (11, 13), (16, 9), (25, 19) etc.

Twin-prime numbers
(यग्म अभाज्य संख्याएं)

When two consecutive prime numbers are with an interval of 2, then they are called twin prime numbers.

जब दो लगातार अभाज्य संख्या 2 के अंतराल के साथ हो तो उसे युग्म अंभाज्य संख्या कहते हैं।

Ex. (3, 5)(5, 7)(11, 13)

20. **Which of the given pairs form a co-prime numbers pair?**

दिए गए युग्मों में से कौन-सा एक सह-अभाज्य संख्या युग्म बनाता है?

SSC GD 12/01/2023 (Shift-01)

(a) (21, 42)
(b) (9, 63)
(c) (36, 15)
(d) (11, 21)

21. Which of the following pairs is co-prime?

निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सह-अभाज्य है?

UPSI 14/12/2017 (Shift-02)

(a) (156, 126)
(b) (23, 92)
(c) (24, 351)
(d) (18, 35)

22. **Which of the following is a pair of co-primes?**

निम्नलिखित में से कौन सा सह-अभाज्य युग्म है?

DP CONSTABLE 14/11/2023 (Shift- 01)

(a) (198, 175)
(b) (7, 35)
(c) (217, 651)
(d) (32, 62)

23. **Which of the following pairs of numbers are relatively prime to each other?**

निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है?

DP CONSTABLE 23/11/2023 (Shift- 01)

(a) (103, 113)
(b) (51, 119)
(c) (27, 51)
(d) (98, 567)

24. **Which of the following is a pair of co-prime numbers?**

निम्नलिखित में से कौन सह-अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है?

RRB Technician G-III, 26/12/2024 (Shift-02)

(a) 455, 49
(b) 81, 16
(c) 363, 77
(d) 52, 24

25. **In which of the pairs of the following numbers is none of the two numbers a prime number, but the two numbers are co-primes?**

नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन से जोड़े में कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों संख्याएँ सह-अभाज्य हैं?

RRB Technician G-III, 28/12/2024 (Shift-02)

(a) (21,35)
(b) (11, 17)
(c) (19,27)
(d) (8, 25)

26. Which type of numbers are NOT co-prime?

किस प्रकार की संख्याएँ सह-अभाज्य नहीं हैं?

SSC GD 31/01/2023 (Shift-03)

(a) **Any two prime numbers** (2,3) (5,7)
कोई दो अभाज्य संख्याएँ

(b) **Any two consecutive odd numbers** (3,5) (5,7) (7,9) (9,11)
कोई भी दो लगातार विषम संख्याएँ

(c) **Any two consecutive numbers** (2,3) (3,4)
कोई भी दो लगातार संख्याएँ

(d) **Any two consecutive even numbers** (2,4)
कोई भी दो लगातार सम संख्याए

(5,13)

27. **The highest common factor of a set of co-prime numbers is equal to:**

सह-अभाज्य संख्याओं के एक समूह का महत्तम समापवर्त्य क्या होता है?

RRB ALP Tier-01, 26/11/2024 (Shift-02)

(a) 1

(b) The lowest number among them
उनके बीच सबसे छोटी संख्या

(c) The highest number among them
उनके बीच सबसे बड़ी संख्या

(d) 2

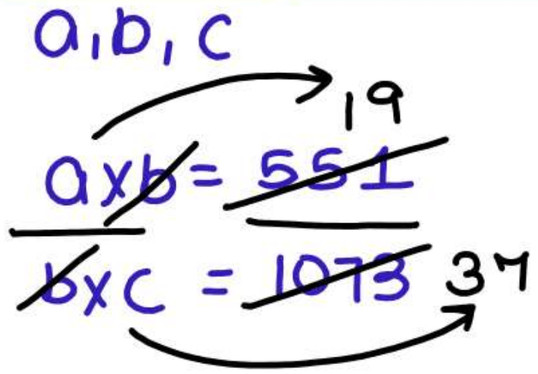
28. Twin prime numbers are the prime numbers whose difference is always equal to 2. The number of twin primes between 35 and 100 is:

जुड़वां अभाज्य संख्याएँ वे अभाज्य संख्याएँ हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। 35 और 100 के बीच जुड़वां अभाज्य संख्याओं की संख्या है:

DP CONSTABLE 16/11/2023 (Shift- 01)

(a) 2
(b) 3
(c) 1
(d) 4

37, 41, 43, 47, 53, 59, 61,
67, 71, 73, 79, 83, 89, 97



a = 19 b = 29 c = 37

Sum = 19 + 29 + 37

= 85

29. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two is 1073. The sum of the three numbers is?

तीन संख्याएं जो कि एक दूसरे के लिए सहअभाज्य संख्याएं है। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करे।

(a) 75
(b) 81
(c) 85
(d) 89

Composite Numbers (संयुक्त या भाज्य संख्या)

It has more than two factors.

इनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं।

Ex. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 etc.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1

Smallest composite no. (सबसे छोटी भाज्य संख्या) → **4**

→ ④

Smallest odd composite no. (सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या)

→ **9**

Note:

(i) 1 is neither prime nor composite number.

1 न तो अभाज्य और न ही भाज्य संख्या है।

(ii) If a and b are any two odd primes then $a^2 + b^2$ and $a^2 - b^2$ is composite numbers.

यदि **a** तथा **b** दो विषम अभाज्य संख्याएं हैं तो $a^2 + b^2$ तथा $a^2 - b^2$ भाज्य संख्याएं होगीं।

Perfect Numbers (सम्पूर्ण संख्या)

2 = 1, ~~2~~ ✗

3 = 1, ~~3~~ ✗

4 = 1, 2, ~~4~~ ✗

5 = 1, ~~5~~ ✗

6 = 1, 2, 3, ~~6~~ ✓

If the sum of all the factors of a number (except that number) is equal to the given number, then that number is called a perfect number.

यदि संख्या के सभी गुणनखंडो का योग(उस संख्या को छोड़कर), दी गई संख्या के बराबर हो, तो उस संख्या को सम्पूर्ण संख्या कहते हैं।

Ex. 6, 28, 496, 8128 etc.

Factor of 28 → 1, 2, 4, 7, 14

∴ 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28

Thus, 28 is a perfect no.

Note: 6 is a smallest perfect no.

(6 सबसे छोटी सम्पूर्ण संख्या है)

Even and Odd Numbers
(सम एवं विषम संख्याएं)

Even Numbers (सम संख्याएं)

Any integer which on division by 2 gives zero (0) as the remainder is called as an even number.

(एक ऐसा पूर्णांक जिसको 2 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य आता है। उसे सम संख्याएँ कहते हैं।)

Ex: **0, 2, 4, 6, 8,.....**

Even no can be expressed as 2n

सम संख्याओं को **2n** के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

Odd Numbers (विषम संख्याएं)

Any integer which on division by 2 gives 1 as the remainder is called as an odd number .

(एक ऐसा पूर्णांक जिसको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है उसे विषम संख्याएं कहते हैं।)

Ex: **1, 3, 5, 7,.....**

Odd no can be expressed as $2n \pm 1$

विषम संख्याओं को $2n \pm 1$ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

Difference between a Rational & an Irrational Number.

(परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में अंतर)

The decimal expansion of a Rational number is either terminating or non-terminating (repeating) whereas the decimal expansion of an irrational number is non-terminating non-repeating.

एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो अंत करने वाला या असांत करने वाला (पुनरावर्ती) होता है, जबकि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार असांत करने वाला (पुनरावर्ती) होता है।

Rational Number (परिमेय संख्याएं)

Terminating (सांत)

$\frac{1}{2} = 0.5$

$\frac{1}{4} = 0.25$

$\frac{1}{5} = 0.2$

$\frac{1}{8} = 0.125$

$\frac{1}{10} = 0.1$

$\frac{1}{20} = 0.05$

Non Terminating (Repeating)
(अनवसानी आवर्ती)

$\frac{1}{3} = 0.3333.... = 0.\overline{3}$

$\frac{1}{6} = 0.1666666.... = 0.1\overline{6}$

$\frac{1}{9} = 0.1111111.... = 0.\overline{1}$

$\frac{1}{11} = 0.090909.... = 0.\overline{09}$

$\frac{1}{7} = 0.142857142857.... = 0.\overline{142857}$

Irrational numbers are non terminating & non repeating

Ex: $\pi = 3.14159.....$

$\sqrt{2} = 1.414.....$

$\sqrt{3} = 1.732.....$

9. How to check whether a Rational number is Terminating or Non-terminating ?

(एक परिमेय संख्या का सांत या असांत आवर्ती होने का परीक्षण कैसे करते हैं?)

First check whether the rational number is in its simplest form or not . If it's not in its simplest form convert it into its simplest form .

सबसे पहले यह जांचे कि दी गई परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप है अथवा नहीं, यदि यह सरलतम रूप में नहीं है तो बनाएं।

Then do the prime factorization of the denominator and check denominator is made up of which primes

इसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड करें और देखें कि हर किन अभाज्य संख्याओं से बना है।

Case 1 : If its made by using 2 or 5 only then its terminating

यदि यह 2 अथवा 5 से ही बना है तो यह सांत आवर्ती है।

Case 2 : If any prime is used other than 2 or 5 then its non - terminating .

यदि यह 2 अथवा 5 से नहीं बना है तो यह असांत अनावर्ती है।

30. Which of the following numbers are terminating decimals?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दशमलव को समाप्त कर रही है?

(a) $\frac{23}{8} = 2^3$

(b) $\frac{37}{15} = 3 \times 5$

(c) $\frac{47}{25} = 5^2$

(d) $\frac{69}{40} = 2^3 \times 5$

Conversion of Recurring decimal in $\frac{p}{q}$ form./ $\frac{p}{q}$ रूप में एक आवर्ती दशमलव का रूपांतरण।

Ex: $X = 0.2353535.....$

$10X = 2.353535.....$ (1)

$100X = 23.53535.....$

$1000X = 235.3535.....$ (2)

Subtract (1) from (2)

$990X = 233$

$$X = \frac{233}{990}$$

Now, we discuss the shortcut for this:

अब, हम इसके लिए शॉर्टकट पर चर्चा करते हैं।

Ex: $X = 0.2\overline{35}$

$$X = \frac{235 - 2}{990}$$

$$X = \frac{233}{990}$$

Ex:

$$A = 0.1\overline{23} = \frac{123-1}{990} = \frac{122}{990}$$

$$B = 0.12\overline{3} = \frac{123-12}{900} = \frac{111}{900}$$

$$C = 0.\overline{123} = \frac{123}{999}$$

$$D = 0.471\overline{23} = \frac{47123-471}{99000} = \frac{46652}{99000}$$

$$X = 0.44444\ldots\ldots\infty = 0.\overline{4}$$

* $0.\overline{4} = \frac{4}{9}$
* $0.\overline{23} = \frac{23}{99}$
* $0.\overline{123} = \frac{123}{999}$

* $0.1\overline{2} = \frac{12-1}{90} = \frac{11}{90}$
* $0.1\overline{57} = \frac{157-1}{990} = \frac{156}{990}$

31 **By what smallest natural number X = 0.349999..... be multiplied so that it becomes an integer?**

वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे **X = 0.349999.....** को गुणा करने पर एक पूर्ण अंक प्राप्त हो।

(a) 20 (b) 100

(c) 300 (d) 900

$\frac{7}{20} \times 20 = 7$

$0.34\bar{9} \times R = \text{interger}$

$= \frac{349-34}{900} \times R$

$= \frac{315}{900} \frac{21}{60} \frac{7}{20}$

$\left(\frac{73-7}{90}\right)$ $\left(\frac{56-5}{90}\right)$

$= \frac{66}{90} - \frac{51}{90}$

$= \frac{\cancel{15}}{\cancel{90}} \frac{1}{6}$

32. **If the points P and Q represent real numbers $0.7\bar{3}$ and $0.5\bar{6}$ on the number line, then what is the distance between P and Q ?**

यदि बिन्दु **P** और **Q** संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं $0.7\bar{3}$ और $0.5\bar{6}$ को निरूपित करते हैं, तो **P** और **Q** के बीच की दूरी क्या है?

[CDS 2020 (I)]

(a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{1}{5}$

(c) $\frac{16}{45}$ (d) $\frac{11}{90}$

33. Which of the following number is a terminating decimal?

इनमें से कौन सी संख्या, सांत दशमलव संख्या है

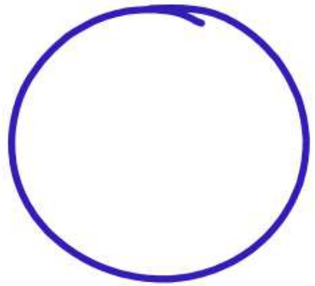
(a) $\frac{6937}{42} = \frac{}{2\times3\times7}$

(b) $\frac{5896}{75}$

(c) $\frac{5873}{128} = \frac{}{2^7}$

(d) $\frac{6917}{42}$

$r \to 7$



$SA = 4\pi r^2$

$= 4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7$

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 7$

34. If radius of a sphere is rational, then which of the following is/are correct?

यदि एक गोले की त्रिज्या परिमेय है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

1. **Its surface area is rational.**
   इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल परिमेय है।
2. **Its volume is rational.**
   इसका आयतन परिमेय है।

Select the correct answer using the code given below:

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

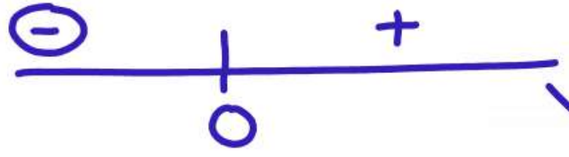
[CDS 2020 (II)]

(a) 1 Only
(b) 2 Only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

35. Which one of the following is not correct?

निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

[CDS 2019 (II)]



2×4 = 8
3×5 = 15
2×3 = 6

(a) **1 is neither prime nor composite**

1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य

(b) **0 is neither positive nor negative.**

0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक

(c) **If p × q is even, then p and q are always even**

यदि **p** × **q** सम है, तो **p** और **q** हमेशा सम होंगे

(d) $\sqrt{2}$ **is an irrational number**

$\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है